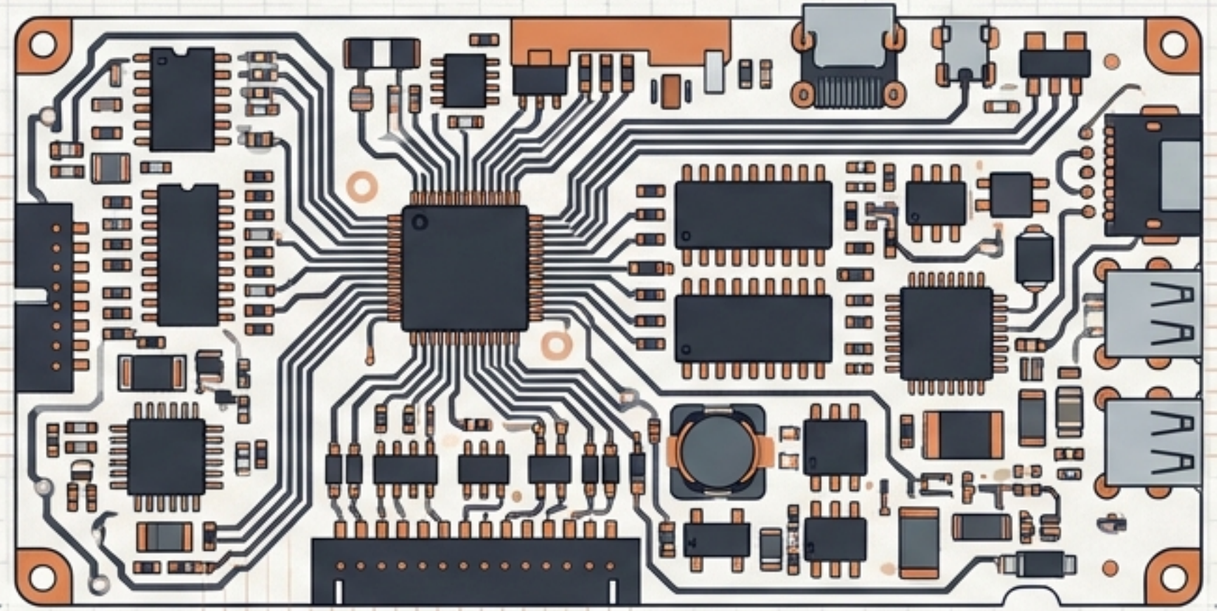
Guía Maestra de Componentes SMD

Módulo 1: Anatomía, Función y Diagnóstico en Mainboards

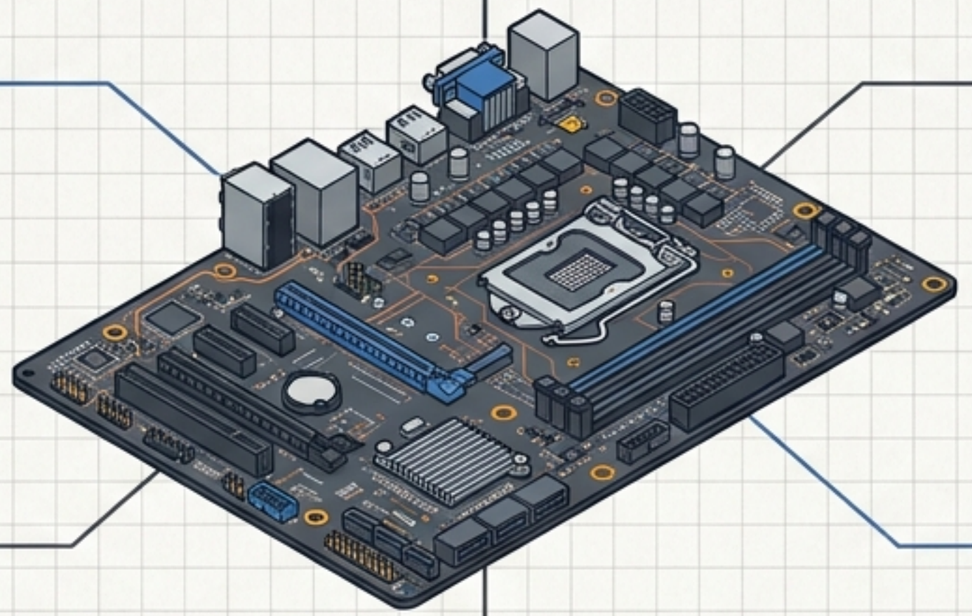


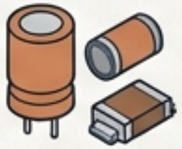
Documento de Referencia Técnica

Uso: Estudio y Reparación de Dispositivos Móviles

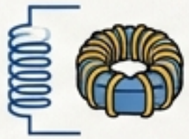
Gemini Notebook

El Ecosistema de la Mainboard

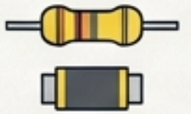




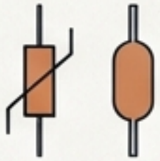
Condensadores
Almacenamiento rápido y nivelación.



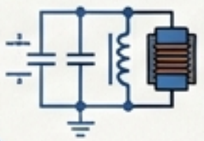
Bobinas
Almacenamiento magnético y filtrado.



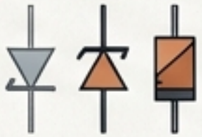
Resistencias
Control de flujo y división de voltaje.



Termistores
Sensores de temperatura.



Filtros (EMI)
Limpieza y estabilidad de señales.



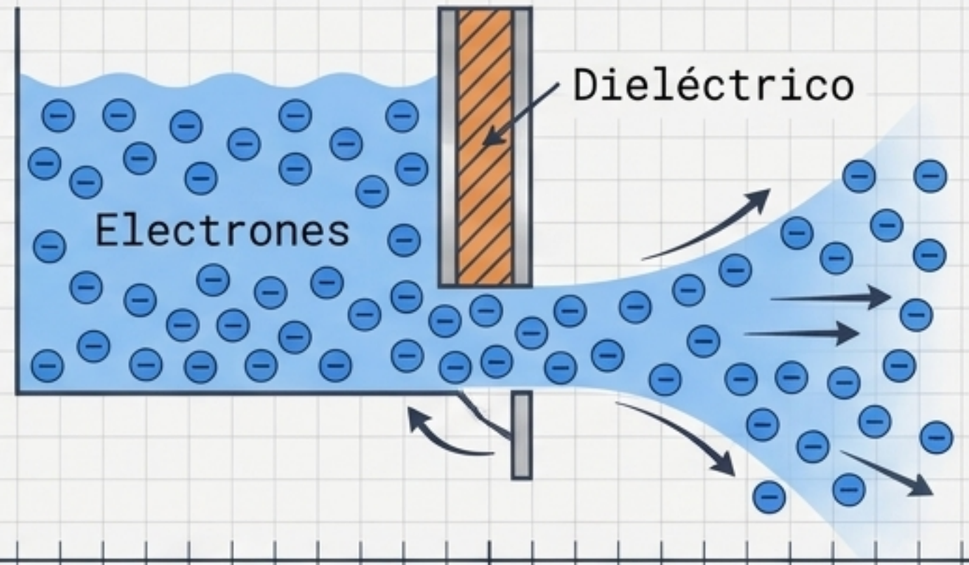
Diodos
Dirección de corriente y protección (TVS).

Gemini Notebook

Condensador SMD (Bidireccional)

Dos placas conductoras separadas por un dieléctrico aislante (plástico o cerámica).
El tamaño indica su valor de capacitancia (Faradios) y tolerancia de voltaje.

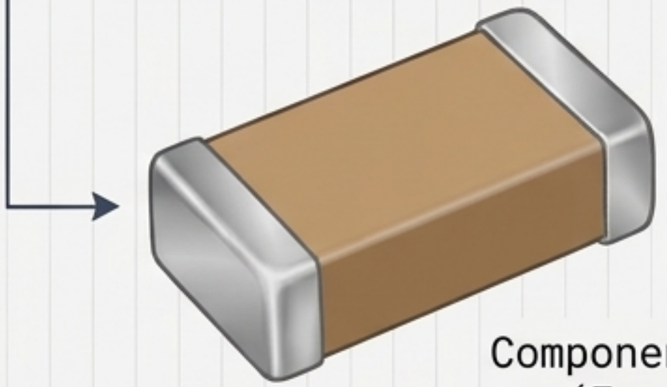
Tanque de Liberación Rápida



Aplicaciones en Placa

- Almacenamiento Rápido
- Nivelación
- Retrasos
- Regulación

Condensador SMD (Real)



Componente en placa (Escala Real)

Gemini Notebook

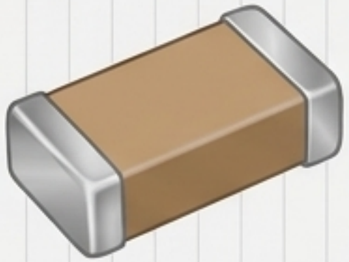
Diagnóstico y Fallas del Condensador

Causas de Falla

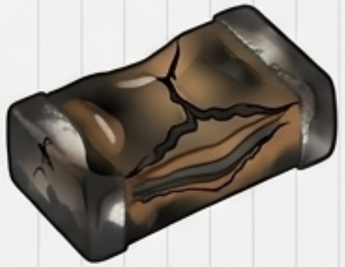
Falta de Mantenimiento:
Polvo acumulado eleva la temperatura. Fusión de capas internas genera cortocircuito.

Humedad:
Genera electrólisis (óxido). Une terminales positivo y negativo causando cortocircuito.

Síntomas y Pruebas



Sano
(Café Claro)



Dañado
(Oscuro/Negro)

- ☑ **Prueba Térmica:** Calor extremo anormal.
- ☑ **Multímetro:** Medición de capacitancia y caída de tensión (Fugas de Corriente).

REGLA DE REPARACIÓN: Si se retira un condensador dañado, el circuito puede encender, pero es **OBLIGATORIO** instalar uno nuevo para evitar daños graves a la placa.

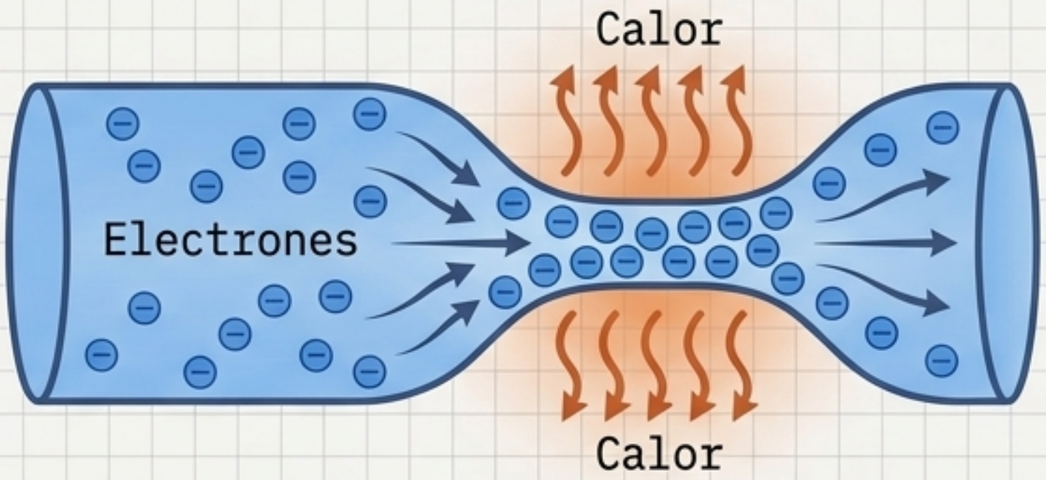
Gemini Notebook

Resistencia SMD

Componente (frecuentemente negro con numeración) que actúa como obstáculo al flujo de electrones.
Se mide en Ohmios (Ω).



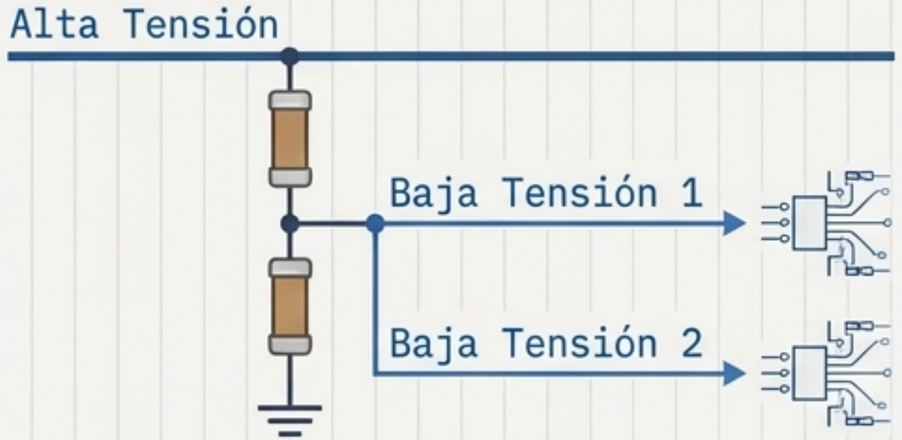
El Cuello de Botella



Funciones Clave

- Oposición al flujo (evita quemaduras).
- Suavizado de corriente.
- Protección de componentes.

Divisor de Tensión



Gemini Notebook

Diagnóstico y Fallas de la Resistencia

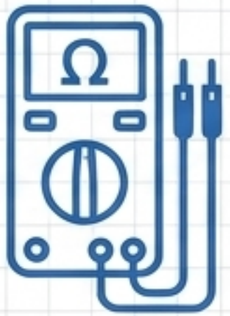
Ciclo de Destrucción



Checklist de Diagnóstico



Inspección visual para detectar humedad, óxido o desprendimiento físico.



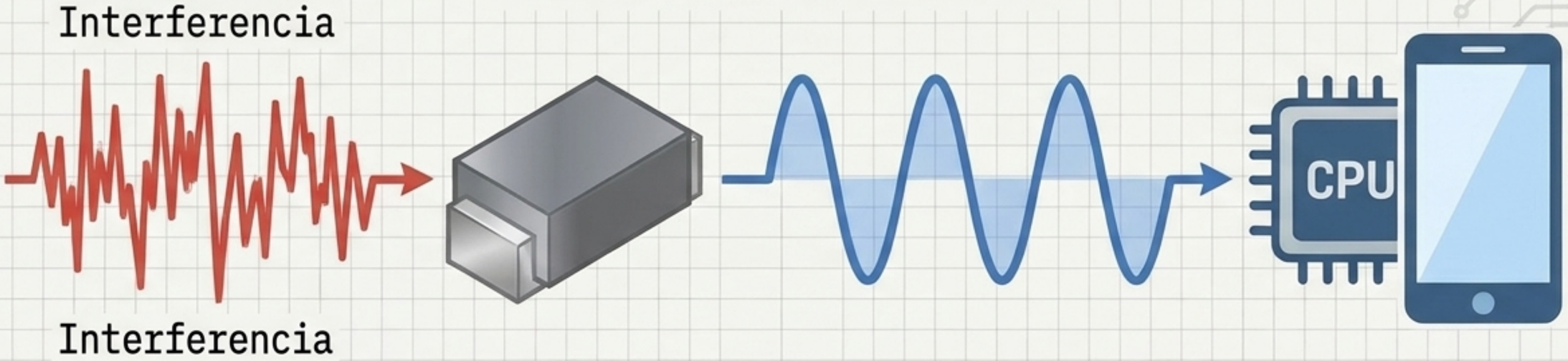
Medición en escala de Ohmios para verificar valor alterado o circuito abierto.

¡ALERTA! A diferencia del condensador, retirar una resistencia causa una falla inminente y total en ese circuito. Reemplazo inmediato requerido.

Gemini Notebook

Filtro SMD (EMI): Limpieza de Señales

El Purificador de Señal



Propósito: Estabiliza señales de alta velocidad (no voltajes). Previene parpadeos de pantalla.

Falla Común: Rara vez fallan internamente; típicamente sufren desprendimiento físico por golpes.

Técnica de Reparación: JUMPER

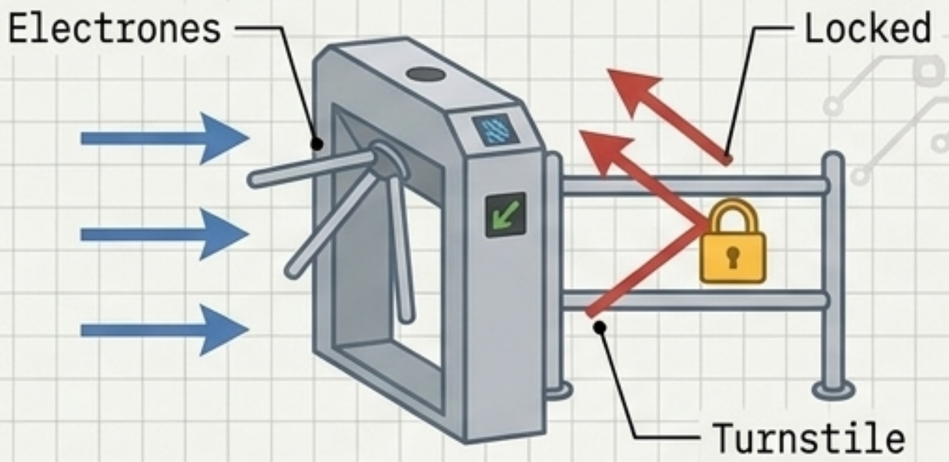
Si el filtro se desprende, se puede restaurar la comunicación uniendo los pads con un cable fino de cobre esmaltado.

Gemini Notebook

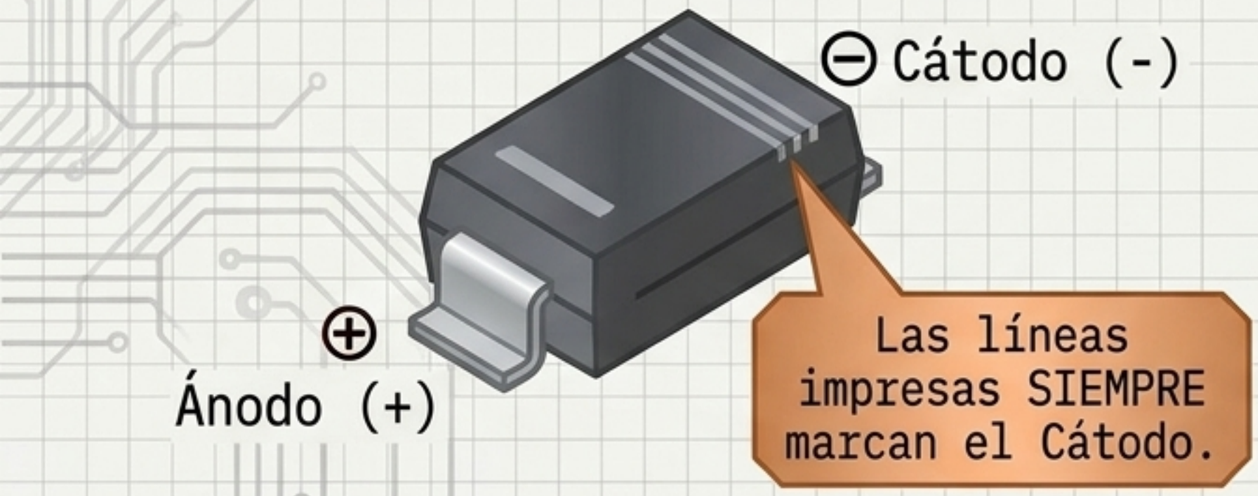
Diodo SMD

Válvula unidireccional para electrones. Vital para la eficiencia energética en placas alimentadas por batería.

Válvula de un Solo Sentido



Polaridad Crítica

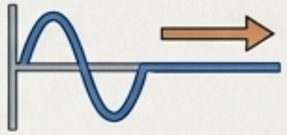




Polaridad Invertida = Cortocircuito / Placa Dañada

Gemini Notebook

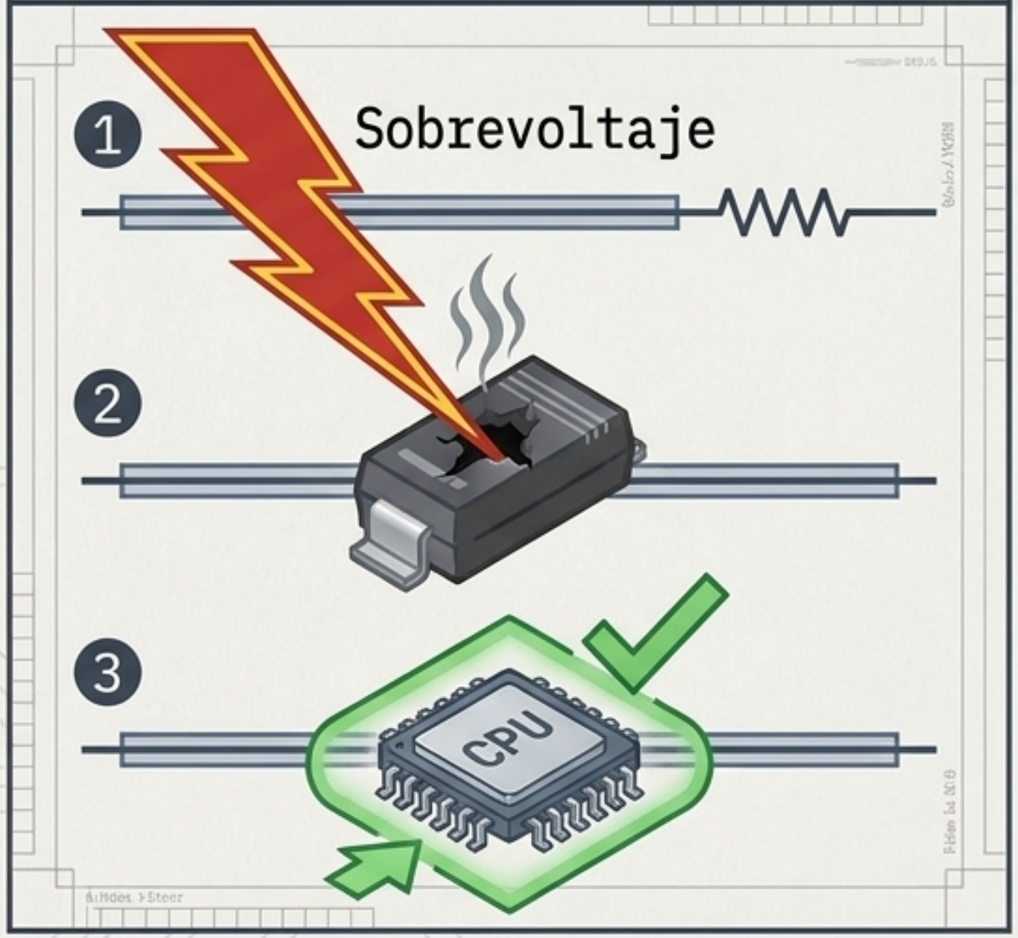
Matriz de Clasificación de Diodos

Tipo de Diodo	Icono	Función Principal	Aplicación en Celular
Rectificador		Convierte corriente alterna a continua	Adaptadores / Cargadores de pared
Schottky		Alta velocidad, baja caída de tensión	Líneas de usuario (USB, Jack audio, SIM)
Zener		Regulación y elevación extrema de voltaje	Retroiluminación de pantalla (4.7v a 19.0v)
LED SMD		Emisión de luz (reciclaje de energía en paralelo)	Pantallas, iluminación
TVS		Supresor de picos bidireccional	Guardaespaldas contra descargas

Gemini Notebook

Diagnóstico y Protección TVS

El Guardaespaldas del Circuito



Síntomas y Diagnóstico

- **Inspección Física:** Orificio visible en el centro, fisuras o cambio de color.
- **Prueba Térmica:** Calor anormal indica fuga de corriente (capas internas fallando).
- **Multímetro:** Medición de caída de tensión alterada.

Nota de Reparación:

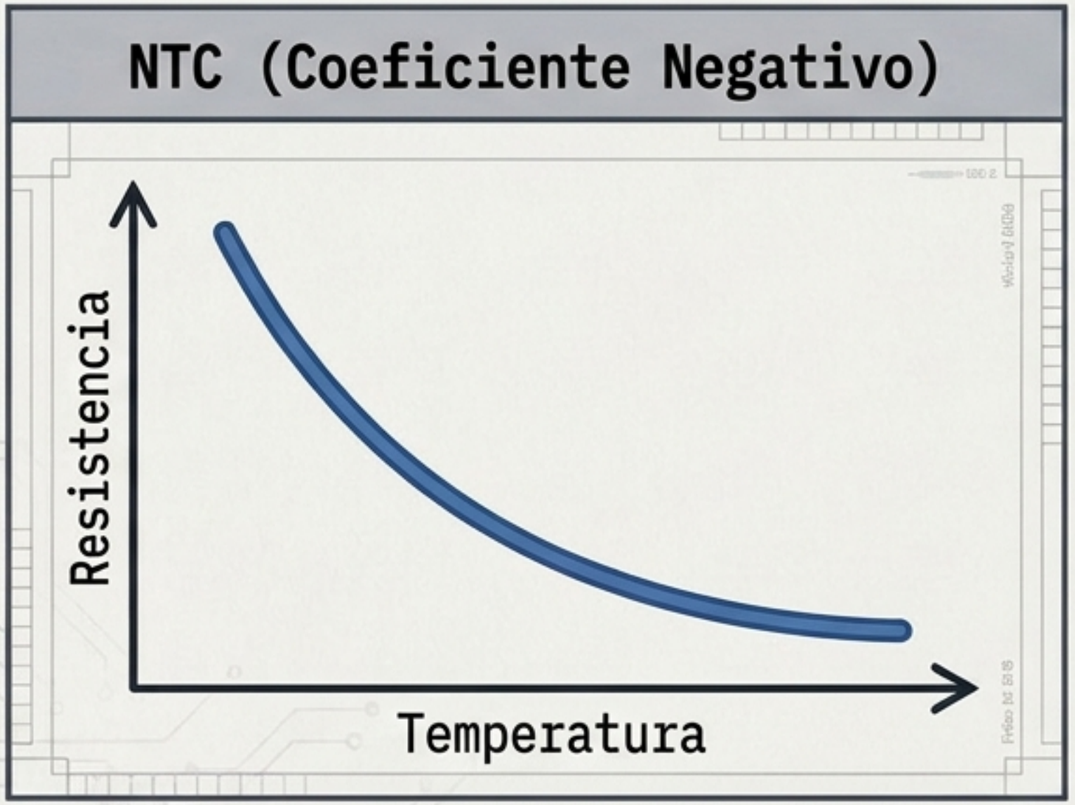
Retirar un TVS quemado revive el circuito, pero dejarlo ausente elimina permanentemente la protección.

Gemini Notebook

Termistor SMD (Sensor Térmico)

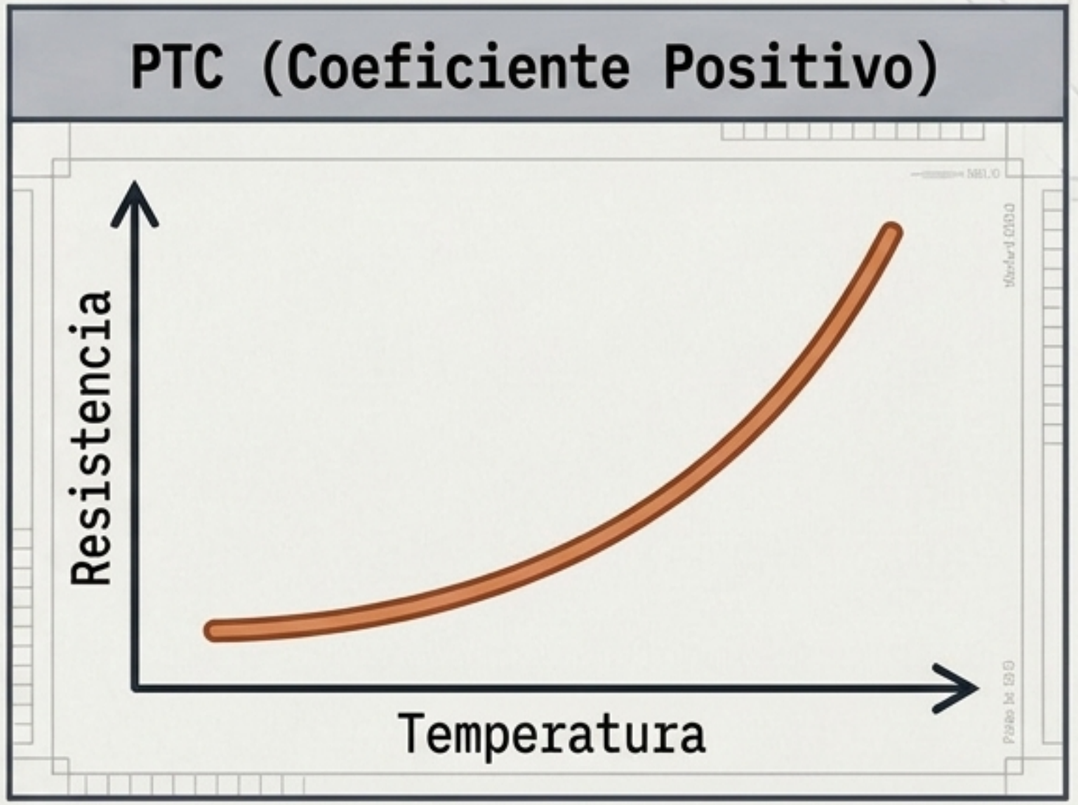
Reacciona a los cambios térmicos alterando su resistencia interna para proteger el circuito.

NTC (Coeficiente Negativo)



A mayor temperatura, menor resistencia.
(El más común en mainboards).

PTC (Coeficiente Positivo)

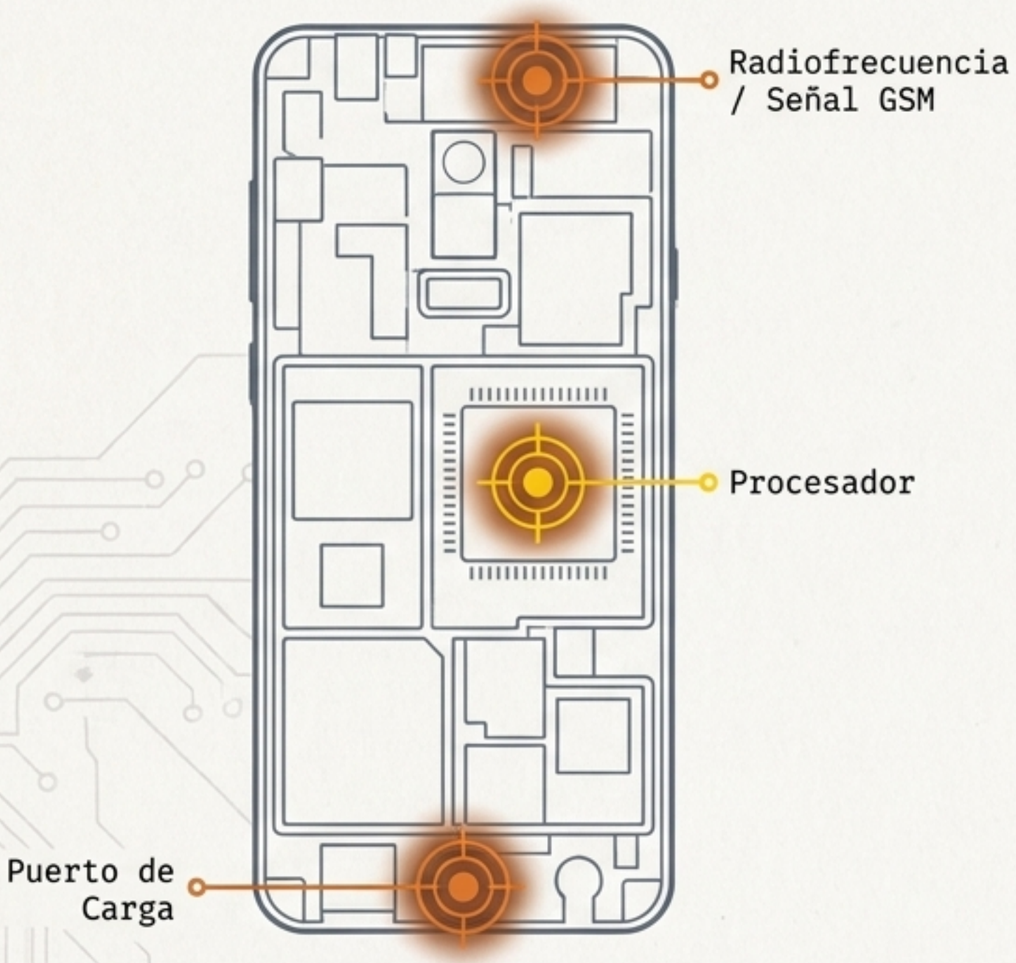


A mayor temperatura, mayor resistencia.

Gemini Notebook

Ubicación de Termistores y Falsos Positivos

El Mapa de Calor



Falsos Positivos en OS



Causa: Un termistor dañado (por polvo/humedad) o ausente envía mediciones erróneas.

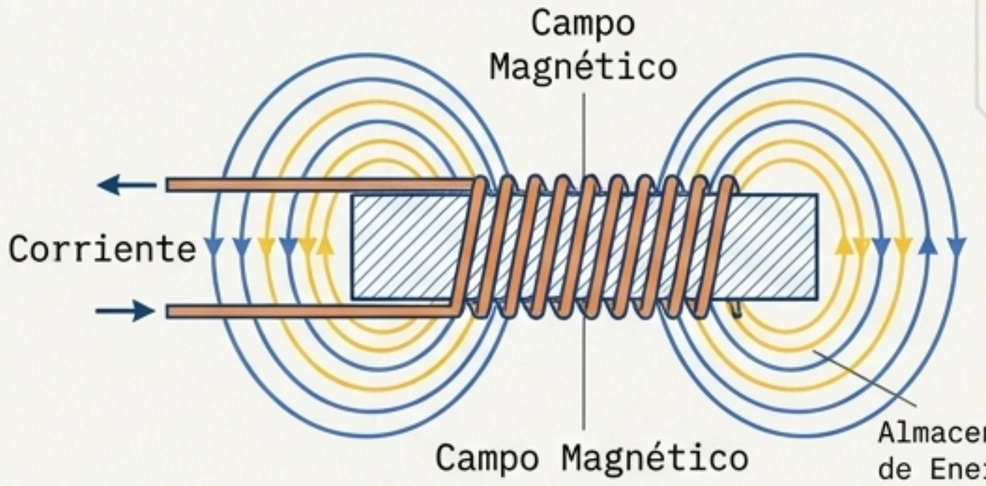
Prueba: Medir en escala de ohmios, aplicar calor directamente, y verificar si el valor cambia.

Gemini Notebook

Bobina SMD (Inductor)

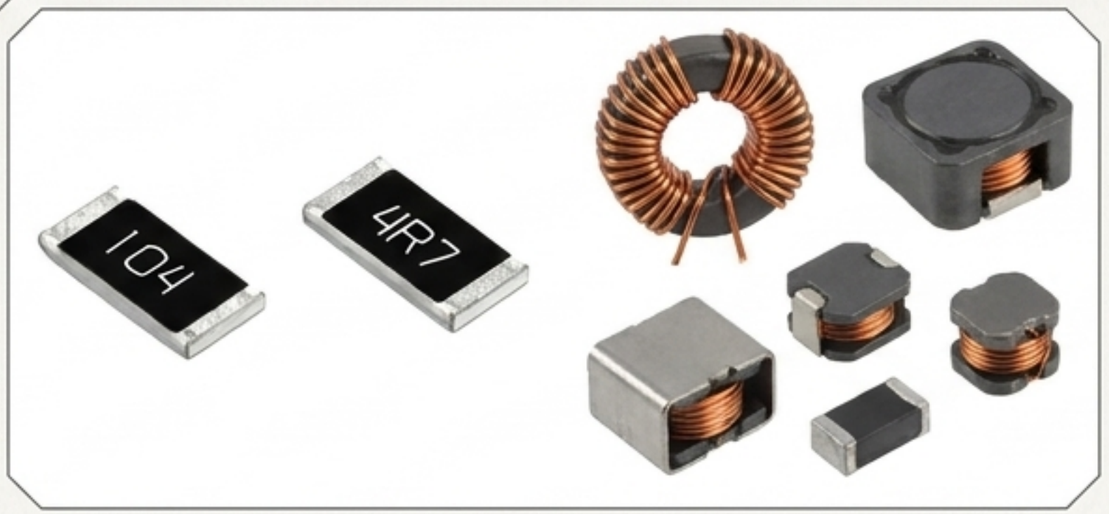
Hilo enrollado sobre un núcleo de ferrita. Se opone a los cambios bruscos de corriente.

El Resorte Magnético



Aplicaciones y Pruebas

- Ubicación: Cerca de circuitos de gestión de energía (fuentes).
- Prueba: Multímetro en continuidad o probador de inductancia.

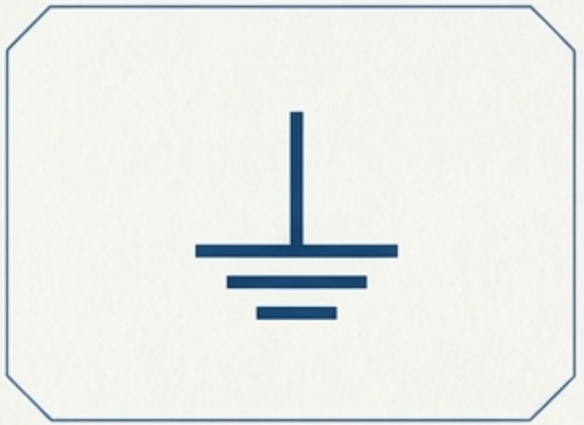


Formas y Tamaños de Bobinas SMD

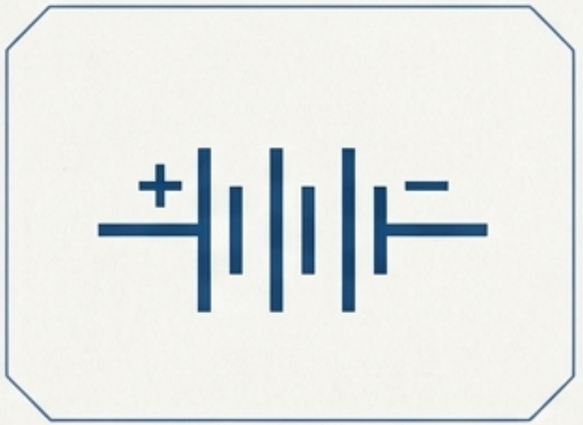
Gemini Notebook

Diccionario Visual: Simbología Eléctrica

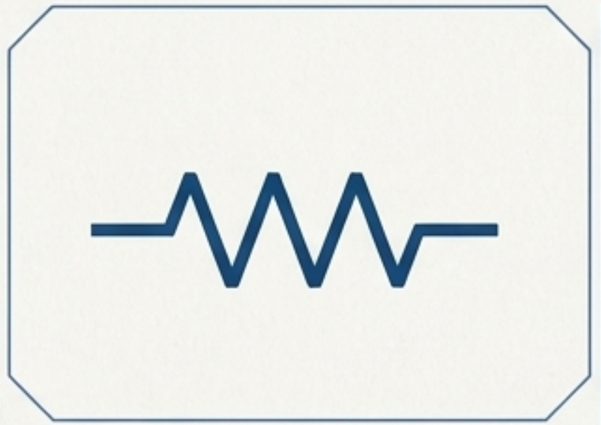
El lenguaje universal para leer diagramas esquemáticos.



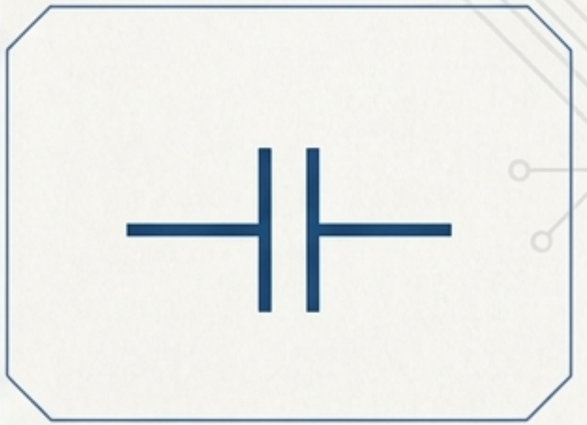
Conexión a Tierra



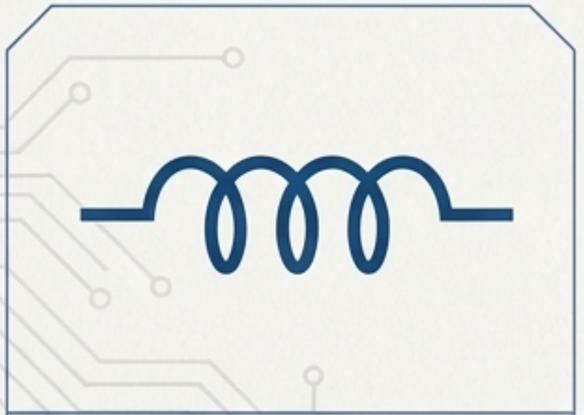
Batería



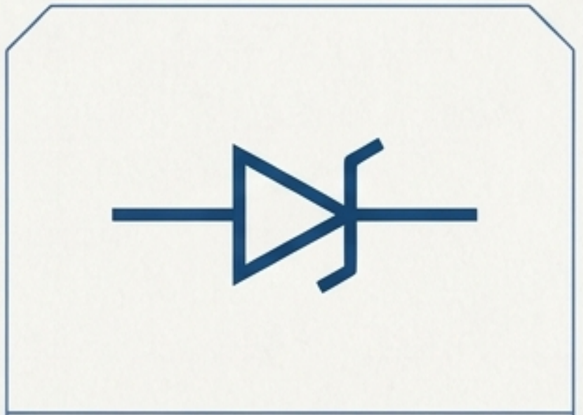
Resistencia



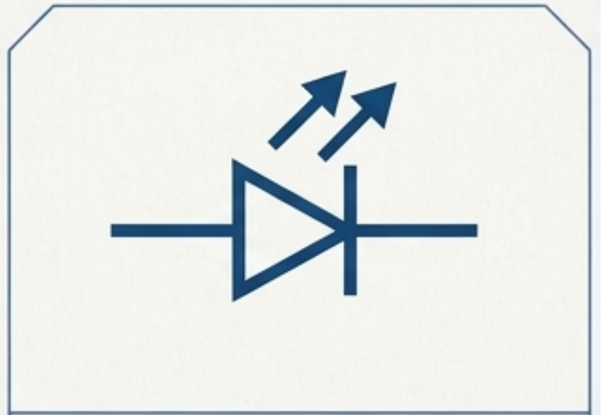
Condensador



Bobina



Diodo Zener



Diodo LED

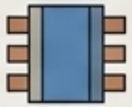


Antena

Gemini Notebook

Matriz Maestra de Diagnóstico SMD

Hoja de Referencia

Componente	Causa Común	Síntoma Físico	Test Multímetro	Consecuencia sin él
Condensador 	Polvo / Humedad	Cambio a color oscuro, calor.	Fugas / Corto	Funciona, riesgo alto.
Resistencia 	Sobretensión	Quemada / Desprendida.	Alterada / Abierta	Falla inminente.
Filtro 	Golpe físico	Desprendido, parpadeo.	Falta continuidad	Señal cortada (Jumper).
Diodo 	Exceso de voltaje	Orificio central.	Caída de tensión anormal	Pérdida de protección TVS.
Termistor 	Sobretensión	Alerta en pantalla (Temp).	Ohmios no cambian con calor	Falso positivo en OS.
Bobina 	Daño estructural	Inestabilidad de energía.	Falta inductancia	Fallo en filtrado.

Gemini Notebook